# Mini Proyecto 1:

# Vectorización de un Kernel Numérico Aplicado a Detección de Bordes en Imágenes y su Análisis de Rendimiento usando Intel Advisor

**DR. MARIO ROSSAINZ LÓPEZ**
**Programación en Plataformas Multicore**
**Puebla, Pue., a 3 de Febrero de 2026**

La detección de bordes es una operación fundamental en áreas como: Visión por computadora, Procesamiento de imágenes médicas, Sistemas de percepción en robótica o preprocesamiento en IA con CNN.

La detección de bordes en imágenes es fundamental porque los bordes marcan cambios bruscos de intensidad que suelen corresponder a límites reales de los objetos. Los bordes permiten transformar una imagen en información estructural: formas, contornos y regiones.

Un borde aparece cuando: cambia el material, cambia la iluminación, cambia la profundidad o cambia el objeto

Matemáticamente hablando: existe un gran cambio en la intensidad (gradiente alto), por eso se usan operadores como *Sobel, Prewitt o Canny*.

Desde el punto de vista computacional, el kernel típico de detección de cambio de intensidad en una imagen, es decir, el cálculo de la magnitud del gradiente es:

$$G[i] = \sqrt{G_x[i]^2 + G_y[i]^2}$$

Donde:

- $G_x$ y $G_y$ son los gradientes horizontal y vertical de la imagen
- $G$ representa la magnitud del borde

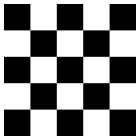
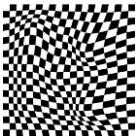
**OPERADORES SOBEL, PREWITT, CANNY:**

Son métodos de detección de bordes, pero no hacen lo mismo ni tienen el mismo nivel de complejidad.

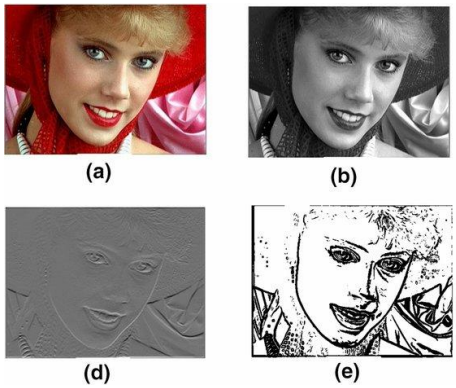
El operador “Prewitt” es el más simple, pero el operador “Sobel” es el estándar clásico y representa una mejora del primer operador. Por otro lado, el operador “Canny” es el más sofisticado. Los primeros dos operadores son buenos candidatos para vectorizarlos, sin embargo, el tercero no lo es debido a que en él existen dependencias.

**TIPOS DE IMÁGENES:**

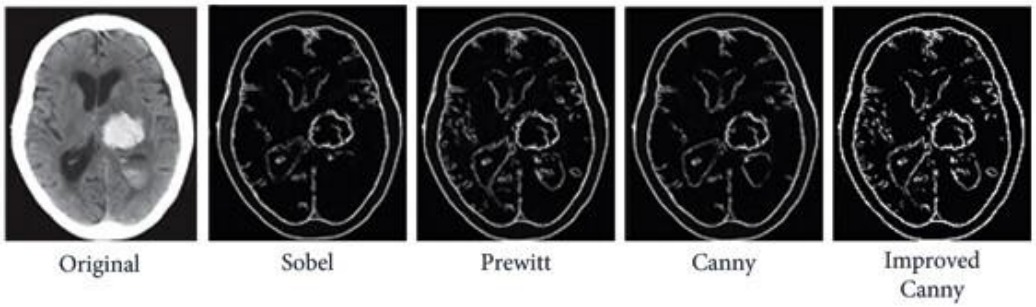
1. ***Imágenes Sintéticas:***
   - Rampas lineales
   - Patrones de ajedrez
   - Barras horizontales / verticales
   - Ruido controlado (uniforme o gaussiano)

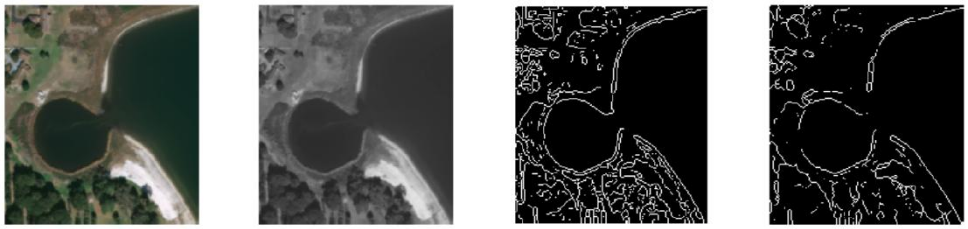
2. ***Imágenes Naturales***
   - Personas
   - Paisajes
   - Escenas Urbanas



3. ***Imágenes Médicas***
   - Resonancia magnética
   - Rayos X

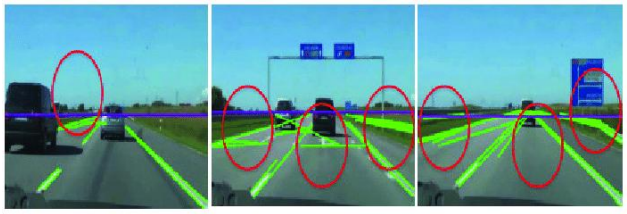



4. ***Imágenes Satelitales***
   - Detección de carreteras
   - Delimitación de zonas urbanas
   - Análisis de terrenos

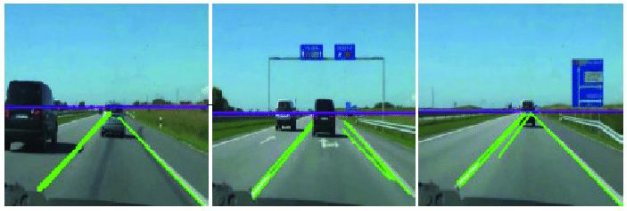


(a) (b) (c) (d)

5. Visión Artificial y Robótica



**(a)** Road lane markings extracted by PPHT.



**(b)** Elimination of line segments affected by shadows, noise and traffic signs on the road scene.

- Detección de carriles
- Navegación autónoma
- Evitar obstáculos
- Localización de objetos

**Objetivo de esta actividad:**

Analizar la importancia de la vectorización automática, guiada y explícita realizando el rendimiento de un kernel numérico aplicado a la detección de bordes en imágenes, mediante Intel Advisor.

**QUÉ SE PIDE:**

1. Implementar en C++ moderno la versión escalar del kernel numérico propuesto. El programa deberá trabajar con una imagen concreta en escala de grises que calcule los bordes (se propone usar el operador "sobel"). Se propone también que el formato de la imagen sea PGM (Portable Gray Map) por ser de formato simple y no PNG, JPG u otro que pueda dificultar su procesamiento, y el tamaño de dicha imagen se propone que sea de 256X256 pixeles. El programa deberá dar como resultado una nueva imagen PGM donde se muestren los bordes de la imagen original almacenada en un archivo y la salida en pantalla del tiempo de ejecución.

2. Vectorizar el kernel usando:
   - Vectorización automática (compilador)
   - Vectorización guiada (pragmas)
   - Vectorización explícita (intrínsecas AVX2)

   NOTA: Se sugiere un tamaño de N lo suficientemente grande, por ejemplo:
   N= 256 X 256 * 800

3. Analizar el rendimiento con Intel Advisor para cada versión. Dicho análisis deberá incluir:
   - Análisis Survey (Identificar loops vectorizados)
   - CPU / Memory Roofline (Determinar si el kernel es: memory-bound o compute-bound)
   - Terminando con un comparativo de las versiones

4. Interpretar los resultados del análisis realizado

5. Presentar los resultados en formato de artículo científico con una extensión entre 8 y 12 páginas, utilizando la plantilla anexa a esta actividad.

**ESTRUCTURA DEL ARTÍCULO CIENTÍFICO:**

1. Título, Autores, Afiliación, datos de contacto
2. Abstract o resumen
3. Introducción
    - Contexto del procesamiento de imágenes
    - Importancia del rendimiento en el procesamiento de imágenes
4. Marco teórico
    - Vectorización SIMD
    - Herramienta de Perfilado Intel Advisor
5. Metodología
    - Descripción del kernel
    - Plataforma experimental (compilador, Intel OneApi)
    - Versiones implementadas (escalar, automática, guiada, explícita)
6. Resultados
    - Tiempos de ejecución
    - GFLOPS
    - Gráficas Roofline de Advisor
7. Discusión
    - Comparación entre vectorizaciones
    - Interpretación de los resultados
8. Conclusiones
9. Referencias Bibliográficas en formato APA7